



USMP
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



USMP - FIA

EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADE.	2023-2
CURSO	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	SECCIÓN	ET001
PROFESOR	EMILIO ASUNCIÓN MARCELO BARRETO	DURACIÓN	90 min
ESCUELA	INGENIERÍA INDUSTRIAL	CICLO (S)	V

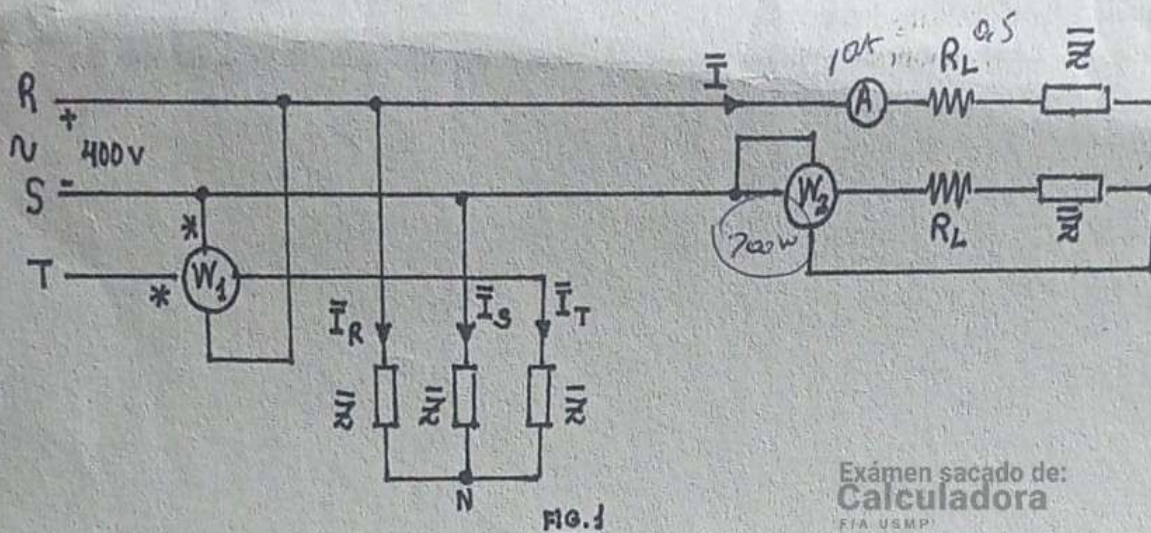
Indicaciones: Hora: 5:45-7:15 pm.

PROBLEMA 1.-

El circuito de la Figura 1 se encuentra alimentado por un sistema de tensiones trifásicas, equilibradas y de secuencia positiva de tensión de línea 400 V. Se sabe que $W_2 = 200$ W, el amperímetro mide 10 A, que $R_L = 0,5 \Omega$ y que la lectura del vatímetro 1 es negativa.

1. Calcular la impedancia $\bar{Z}$. (2,5p)
2. Evaluar la lectura del vatímetro 1. (2,5p)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PROBLEMA 2.-

Un motor de inducción trifásico tetrapolar de 14 HP de potencia nominal de salida; 480 voltios de tensión de línea; 60 Hz y el devanado estatórico conectado en estrella, funciona al 90% de potencia mecánica nominal en el eje de salida del motor. Las pérdidas trifásicas en el cobre del estator son de 150 vatios y las del rotor son de 200 vatios. Las pérdidas rotacionales trifásicas son de 250 vatios. Evaluar:

- a) La potencia desarrollada en vatios.
- b) La potencia que cruza el entrehierro en vatios.
- c) La potencia de alimentación trifásica del motor en vatios.
- d) Si el deslizamiento es del 5%. ¿Cuál es la velocidad mecánica en el eje del motor en radianes/segundo?
- e) El torque de salida en el eje del motor en N-m.

Vir estuvo aquí

PROBLEMA 3.-

Un motor de inducción trifásico hexapolar, de tensión de línea 380 voltios; devanado estatórico en conexión estrella; 50 Hz; tiene una impedancia estatórica de $R_1=1,2 \Omega/\text{fase}$; $L_1=8$ milihenrios/fase. Tiene una impedancia rotórica en reposo reflejada al estator $R_2=0,08 \Omega/\text{fase}$; $L_2=12$ milihenrios/fase. Para un deslizamiento del 4%, utilizando el circuito equivalente aproximado por fase reflejado al estator, calcular:

- a) Las pérdidas trifásicas en el cobre del rotor en vatios.
- b) La potencia desarrollada en vatios.
- c) La potencia que cruza el entrehierro en vatios.
- d) La potencia de salida trifásica en vatios.
- e) El torque de salida en N-m.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PROBLEMA 4.-

Un transformador monofásico reductor de 25 KVA; 60 Hz; 10000/220 voltios, tiene los siguientes ensayos:

10000 voltios	1,08 amperios	150 vatios
180 voltios	2,5 amperios	300 vatios

- a) Utilizando el circuito equivalente aproximado reflejado a baja tensión determine el rendimiento del transformador al 85% de corriente de plena carga; 220 voltios; factor de potencia 0,9 en la carga inductiva. (3p)
- b) Para las condiciones de operación de la pregunta (a) hallar la regulación del transformador. (2p)

Vir estuvo aqui

